

NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 3

Les combustions

À faire seul, sans document, en 20 min, avant d'aborder le chapitre. Aucune chimie n'est supposée connue : ce chapitre la construit. Les huit questions vérifient les outils de calcul qui serviront — proportionnalité, conversions d'énergie, rendement — et ce qui a été vu au Cours 1 sur l'énergie reçue par l'eau. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Une recette demande 2 œufs pour 250 g de farine. Combien d'œufs pour 1 kg de farine ? Quelle propriété avez-vous utilisée ?

2. Convertir 3,6 MJ en joules, puis en kilowattheures, sachant que $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.

3. Un radiateur de 1,5 kW fonctionne 4 h. Calculer l'énergie consommée en kWh, puis en mégajoules.

4. Un moteur reçoit 10 kW et fournit 8,5 kW. Calculer son rendement. Que devient la différence ?

5. Calculer l'énergie qu'il faut fournir à 2,0 kg d'eau pour la faire passer de 20 °C à 50 °C ($c = 4180 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$).

6. Écrire en notation scientifique : 602 000 000 000 000 000 000, puis 0,000 024.

7. L'air contient 21 % de dioxygène. Quel volume d'air contient 42 L de dioxygène ?

8. Convertir 250 L en mètres cubes, puis $1,5 \text{ m}^3$ en litres.

Corrigé

1. 1 kg, c'est 4 fois 250 g : il faut $4 \times 2 = 8$ œufs. C'est la proportionnalité — exactement ce que disent les nombres d'une équation de combustion.

2. $3,6 \times 10^6 \text{ J}$, soit 1 kW h.

3. $E = 1,5 \times 4 = 6,0 \text{ kW h}$, soit $6 \times 3,6 = 21,6 \text{ MJ}$.

4. $\eta = 8,5/10 = 0,85$, soit 85 %. Les 1,5 kW restants sont perdus, essentiellement en chaleur.

5. $Q = 2 \times 4180 \times 30 = 250\,800 \text{ J}$, soit 251 kJ (Cours 1).

6. $6,02 \times 10^{23}$; $2,4 \times 10^{-5}$. On écrit d'abord le nombre entre 1 et 10, puis on cherche la puissance de dix qui ramène au nombre de départ.

7. $42/0,21 = 200 \text{ L d'air}$.

8. $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$; $250 \text{ L} = 0,250 \text{ m}^3$; $1,5 \text{ m}^3 = 1500 \text{ L}$.